

HOJA DE RUTA DE PRODUCTO DE SCRUM

ÁREA
PRODUCTO
PRODUCTO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DESARROLLO
DISEÑO / UI
CALIDAD (QA)
CALIDAD (QA)
ENTREGA

ID
PB01
PB02
PB03
PB04
PB05
PB06
PB07

Categoría
Investigación
Estructura
Lógica
Componentes
Control
Interfaz
Hardware
Validación
Documentación

HISTORIA DE USUARIO AGILE

ID DE HISTORIA DE USUARIO	
ID	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

SCRUM MASTER
Capacita eficazmente al equipo, organiza los
ESPECÍFICAS DEL PROYECTO, PRODUCTO
SCRUM MASTER
o Facilitación de reuniones diarias.
o Gestión de impedimentos técnicos.
o Aseguramiento de eventos Scrum.

ESPECÍFICAS DEL PROYECTO, PRODUCTO

SCRUM MASTER

o Gestión de impedimentos técnicos.

o Aseguramiento de eventos Scrum.

UNIÓN DIARIA DE SCRUM

¿Qué harás hoy?

Elaborar las historias de usuario.

Diseñar la base de datos.

Crear las tablas en la base de datos.

Desarrollar el módulo de registro de estudiantes.

Implementar la generación de códigos OR.
--

	1	2	3	4

PROYECTO

NOMBRE DE LA TAREA

SPRINT 1

--

--

SPRINT 2

Característica 4: Integración del Lector de Acceso

Característica 5: Interfaz Gráfica de Usuario

SPRINT 3

Característica 7: Pruebas Integradas Hardware/Software

Característica 8: Refactorización y Pruebas QA
--

Característica 9: Documentación y Entrega Final

COMPONENTE / TAREA
Investigación de problemática y requisitos
Organización de Backlogs e Historias de Usuario
Diseño de Prototipo Arduino
Configuración de entorno y Base de Datos SQL
Integración del Lector de Código QR
Lógica de Autenticación en C# / Python
Interfaz Gráfica de Usuario (Registro y Accesos)
Pruebas Integradoras de hardware y software
Refactorización de código y corrección de errores
Documentación técnica final y Manuales

PRODUCT BACKLOG

Prioridad
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Media

Sprint Backlog

Función / Tarea Técnica
Modelado de Requerimientos
Desarrollo de Base de Datos
Arquitectura de Software
Integración de Hardware
Gestión y Bloqueos
Diseño del Frontend
Pruebas de Sensores
Pruebas de Estrés SQL
Reporte Técnico Final

PRIORIDAD
Prioridad
Alto
Medio
Bajo
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio

EQUIPO SCRUM
Enfocados en el desarrollo del prototipo, integración de Arduino, SQL Server
○ SPRINT
EQUIPO SCRUM
o Desarrollo de base de datos SQL.
o Programación de arquitectura C#/.NET.

¿Hay algún impedimento?
Ninguno.
Ninguno.
Falta validar algunos datos requeridos.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno.

SACAVI
Derek Hernandez

RESPONSABLE
Todos
Brandon Nava Segura
Brandon Nava Segura
Brandon Nava Segura
Todos
Kenya Jimenez
Jordan Martinez
Kenya Jimenez
Todos
Jordan Martinez
Derek Hernandez

Derek Hernandez

INICIO
09-06-2026
09-06-2026
09-06-2026
14-06-2026
21-06-2026
29-06-2026
24-06-2026
02-07-2026
05-07-2026
09-07-2026

Historia de Usuario
Registrar vehículos autorizados (docentes/alumnos) en el sistema.
Diseñar la base de datos relacional para el control de accesos.
Configurar la lectura de sensores/actuadores físicos mediante Arduino.
Desarrollar la interfaz gráfica en C#/.NET para el monitoreo en tiempo real.
Validar credenciales de acceso y denegar entradas no autorizadas.
Generar reportes automáticos de historial e incidencias vehiculares.
Crear alertas en el sistema para intentos de acceso fallidos o forzados.

Asignada A
Derek Enrique Hernandez Ramirez
Jordán Martínez
Kenya Jiménez
Brandon Nava
Derek Enrique Hernandez Ramirez
Kenya Jiménez, Jordán Martínez
Brandon Nava, Kenya Jiménez
Jordán Martínez, Brandon Nava
Derek Enrique Hernandez Ramirez

COMO <type of user>

COMO

Gerente de proyectos

Empleado

Director

Administrador Escolar

Estudiante

Personal de Seguridad / Lector

Administrador Escolar

Desarrollador

--

PUNTOS DE HISTORIA
13
5
5
3
9
3
5
3
13
5
5

FINALIZACIÓN
14-06-2026
20-06-2026
14-06-2026
20-06-2026
24-06-2026
01-07-2026
28-06-2026
06-07-2026
09-07-2026
17-07-2026

Valor de Negocio
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio

Acción / Entregable Asociado
Definición del alcance y casos de uso de acceso.
Diseño de tablas y scripts relacionales en SQL Server.
Programación de lógica y clases base en C#.NET.
Conexión física y comunicación serial en Arduino.
Scrum Master: Eliminación de impedimentos técnicos.
Desarrollo de pantallas de monitoreo en tiempo real.
Calibración del prototipo físico de la barrera de acceso.
Optimización de consultas de entrada y logs de eventos.
Integración de manuales de usuario y arquitectura.

QUIERO <perform some task>

QUIERO

Ver un informe de estado de cada miembro del equipo

Recordar los próximos plazos

Ver el panorama general del trabajo del departamento

Registrar y gestionar los datos de los estudiantes

Obtener mi código QR único del sistema

Escanear el código QR de los estudiantes en la entrada

Consultar el historial de accesos y asistencias

Diseñar e implementar el diagrama MER y la base de d

--

INICIO
09-06-2026
INICIO
09-06-2026
09-06-2026
14-06-2026
16-06-2026
21-06-2026
21-06-2026
24-06-2026
29-06-2026
02-07-2026
02-07-2026
05-07-2026

09-07-2026

RESPONSABLE
Todos
Derek Hernandez
Brandon Nava Segura
Brandon Nava Segura
Kenya Jimenez
Kenya Jimenez
Jordan Martinez
Jordan Martinez
Derek Hernandez
Derek Hernandez

Sprint
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 4
Sprint 3
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 5

PARA PODER <achieve some goal>

PARA PODER

Asegurarme de que el proyecto se mantenga encaminado

Completar mi tareas a tiempo

Mantenerme al tanto

Mantener la base de datos de la institución actualizada

Utilizarlo como mi identificador digital de acceso

Validar su acceso y registrar su asistencia automáticamente

Monitorear la puntualidad y generar reportes básicos

Asegurar que la información de asistencias se almacene correctan

--

FINALIZACIÓN	GENERAL	DEL	
17-07-2026	0%	N SOBRE EL	

FINALIZACIÓN	DURACION (días)	ESTADO	COMENTARIO S
20-06-2026	15	Avanzado	Inicia este martes
14-06-2026	5	Sin iniciar	
18-06-2026	5	Sin iniciar	
20-06-2026	5	Sin iniciar	
01-07-2026	9	Sin iniciar	
24-06-2026	3	Sin iniciar	
28-06-2026	4	Sin iniciar	
01-07-2026	2	Sin iniciar	
17-07-2026	16	Sin iniciar	
06-07-2026	4	Sin iniciar	
09-07-2026	4	Sin iniciar	

PRODUCTO

Documento de análisis de problemática y requisitos
Product Backlog y Historias de Usuario definidas
Prototipo funcional de hardware
Base de datos y entorno de desarrollo configurados
Módulo de lectura QR integrado
Sistema de autenticación funcional
Interfaz gráfica implementada
Reporte de pruebas y validación
Versión optimizada y corregida del sistema
Documentación técnica y manual de usuario

